Génomique et biologie moléculaire

Partie 1 — ADN et ARN

1.1. Les nucléotides

A. Qu'est-ce qu'un nucléotide ?

le nucléotide est la petite unité de base qui sert à construire l'ADN et l'ARN. Imagine un collier : chaque perle représente un nucléotide.

Un nucléotide comprend trois éléments :

1. Une base azotée A, T, G, C ou U

2. Un sucre (pentose) Ribose ou désoxyribose

3. Un groupement phosphate.

Attention à la différence :

- Nucléoside = base azotée + sucre.
- Nucléotide = base azotée + sucre + phosphate.

B. Les sucres : ribose et désoxyribose

Le sucre est un pentose, c'est-à-dire un sucre à cinq atomes de carbone.

- Dans l'ADN : le désoxyribose.
- Dans l'ARN : le ribose.

C. L'acide phosphorique

Le groupement phosphate porte des charges négatives. Il participe à la structure de l'ADN et de l'ARN: الفوسفات يعطي للأحماض النووية الشحنة السالبة، ويساهم في ربط النوكليوتيدات مع بعضها.

D. Les bases azotées

Il existe cinq bases principales dans le cours, réparties en deux familles.

1. Les purines : deux cycles

A : Adénine **G :**Guanine

2. Les pyrimidines : un cycle

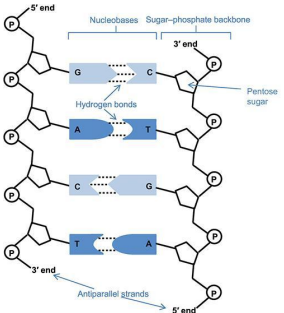
C : Cytosine **T :**Thymine **U :**Uracile

E. Comment les nucléotides se relient-ils ?

Les nucléotides s'assemblent grâce à des liaisons phosphodiester 3'–5', qui forment la chaîne sucre-phosphate.

1.2. Structure de l'ADN

A. La double hélice



L'ADN est constitué de deux chaînes complémentaires enroulées l'une autour de l'autre : c'est **la double hélice**..

B. Les bases complémentaires

Les bases s'associent selon des règles précises :

- A avec T : 2 liaisons hydrogène.
- G avec C : 3 liaisons hydrogène

مثال :

Si un brin d'ADN est :A – T – G – C

Son brin complémentaire est :T – A – C – G

Pourquoi dit-on que les brins sont antiparallèles ?

Un brin est orienté de 5' vers 3', tandis que l'autre est orienté de 3' vers 5'.

C. Comment l'ADN est-il organisé dans la cellule ?

Chez les eucaryotes, l'ADN s'associe à des protéines appelées histones.

L'organisation se fait à plusieurs niveaux :

{ADN} ◀ {Nucléosomes} ◀ {Chromatine} ◀ {Chromosome}

À retenir : plus l'ADN est condensé, moins certaines régions peuvent être accessibles aux mécanismes qui permettent d'exprimer les gènes.

1.3. Structure et diversité des ARN

Contrairement à l'ADN, l'ARN est généralement constitué d'un seul brin. Il peut cependant se replier sur lui-même.

Il existe plusieurs types d'ARN :

Type	**Fonction en français**	**بالعربية**
ARNm (messager)	Transporte l'information codante vers les ribosomes.	ينقل الرسالة الوراثية لصنع البروتين.
ARNt (transfert)	Apporte les acides aminés nécessaires à la fabrication de la protéine.	يجيب الأحماض الأمينية.
ARNr (ribosomique)	Constitue le cœur du ribosome.	يدخل في تركيب الريبوسوم.
snARN et autres ARN	Participent à la maturation et à la régulation.	يساهموا في نضج وتنظيم الـ ARN.

1.4. ADN versus ARN

Critère	**ADN**	**ARN**
Sucre	Désoxyribose	Ribose

Base spécifique	Thymine (T)	Uracile (U)
Structure habituelle	Double brin	Simple brin
Stabilité	Plus stable	Plus labile
Rôle dominant	Stockage de l'information	Expression et régulation de l'information

الفرق الأساسي هو أن الـ ADN يخزّن المعلومات الوراثية، بينما الـ ARN يساهم في استعمال هذه المعلومات وتنظيمها بالعربية.

Partie 2 — La réplication de l'ADN

2.1. Principe de la réplication

Qu'est-ce que la réplication ?

La réplication est le mécanisme par lequel une molécule d'ADN est copiée pour produire deux molécules d'ADN filles.

Pourquoi ? Parce qu'avant la division cellulaire, la cellule doit copier son information génétique pour que les cellules filles puissent en recevoir une copie.

Les trois caractéristiques à comprendre

- Semi-conservative : chaque ADN fille contient un ancien brin et un nouveau brin. كل ADN جديد فيه سلسلة قديمة وسلسلة جديدة
- Bidirectionnelle : la réplication progresse dans deux directions à partir d'une origine de réplication. النسخ يتقدّم في زوج اتجاهات.
- Dépendante d'une matrice : chaque ancien brin sert de modèle pour fabriquer un nouveau brin complémentaire. السلسلة القديمة تخدم كقالب باش نبنيو سلسلة جديدة مكملة ليها

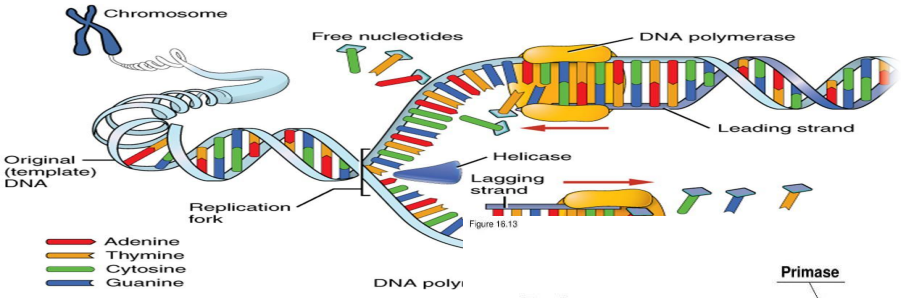
Chez les eucaryotes, la réplication se déroule pendant la phase S du cycle cellulaire.

2.2. La fourche de réplication : les enzymes

Pour copier l'ADN, plusieurs enzymes travaillent ensemble.

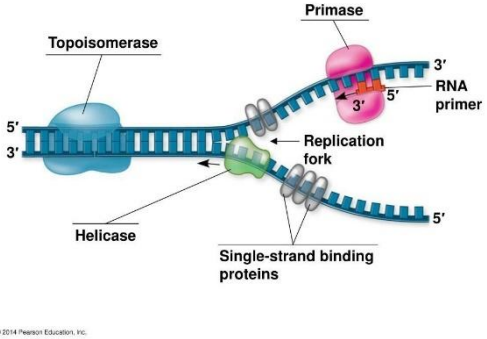
1. Hélicase

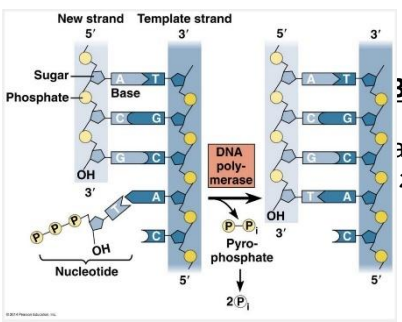
sépare les deux brins d'ADN en o
la double hélice.



2. Primase

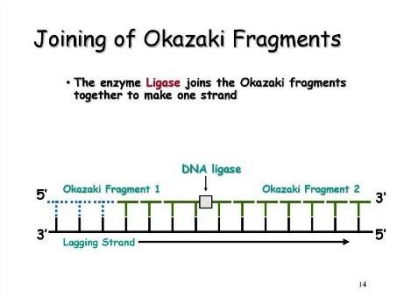
fabrique une petite amorce d'ARN nécessaire pour commencer la synthè





3. ADN polymérase

ajoute les nucléotides pour construire l
النوكليوتيدات وحدة بوحدة باش تبني السلسلة



4. Ligase:

relie les fragments d'ADN pour rendre la chaîne continue.

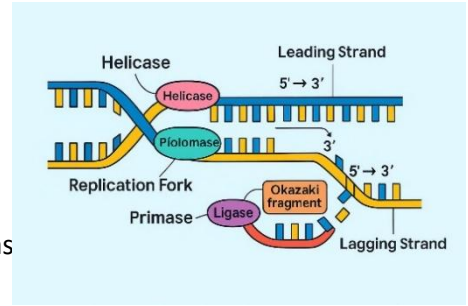
تلصق قطع الـ DNA مع بعضاها.

Deux autres acteurs sont importants :

- ***Topoisomérase*** : réduit les tensions provoquées par le déroulement de l'ADN.
- **SSB/RPA :** protéines qui stabilisent l'ADN simple brin.

topoisomérase : تنقص التوتر، و SSB/RPA يحافظوا على السلاسل مفتوحة ومستقرة.

2.3. Brin direct et brin retardé



il faut comprendre pourquoi les deux brins ne sont pas copiés de la même manière.

L'ADN polymérase synthétise toujours le nouveau brin dans le sens 5′ → 3′.

Or, les deux brins de l'ADN sont antiparallèles. La synthèse ne peut donc pas même façon sur les deux brins.

Le brin direct (leading strand)

- Synthèse continue.
- Une amorce principale suffit au départ.
- L'élongation suit l'avancée de la fourche de réplication. يتصنّع بطريقة متواصلة، بلا ما يتقسّم لقطع كثيرة.

Le brin retardé (lagging strand)

- Synthèse discontinue.
- Plusieurs amorces sont nécessaires.
- Formation de fragments d'Okazaki.
- La ligase relie les fragments après le traitement des amorces. يتصنّع على شكل قطع صغار اسمهم fragments d'Okazaki، ومن بعد يتربطوا بواسطة ligase.

Caractéristique	**Brin direct**	**Brin retardé**
Synthèse	Continue	Discontinue
Sens de synthèse	5′ → 3′	5′ → 3′
Amorces	Une principale	Plusieurs
Fragments d'Okazaki	Non	Oui
Ligation des fragments	Pas nécessaire entre fragments d'Okazaki	Oui

Attention : les deux brins sont synthétisés dans le sens 5’ → 3’. Le brin retardé n’est pas synthétisé dans le sens inverse : il est fabriqué par morceaux.

2.4. Les acteurs moléculaires de la réplication

Enzyme/protéine	**Rôle**
Hélicase	Sépare les deux brins
Topoisomérase	Réduit les tensions
Primase	Produit les amorces d’ARN
ADN polymérase	Ajoute les nucléotides et peut relire les erreurs
Ligase	Scelle les interruptions entre fragments
SSB/RPA	Stabilisent l’ADN simple brin

2.5. Fidélité de la réplication et réparation

La réplication doit être très précise, mais elle n’est pas parfaite.

Trois mécanismes contribuent à sa fidélité :

1. **Complémentarité des bases** : A s’associe avec T, et G avec C.
2. **Relecture** : certaines ADN polymérases peuvent corriger immédiatement des erreurs.
3. **Réparation :** des systèmes cellulaires corrigent certains mésappariements qui persistent.

Si une erreur persiste, elle peut devenir une mutation et être transmise aux cellules filles.

À retenir : fidélité ne signifie pas perfection.

Partie 3 — La transcription de l’ADN

3.1. Principe : ADN → ARN

La transcription consiste à utiliser un brin d’ADN comme modèle pour fabriquer un ARN complémentaire.

L’enzyme responsable **est l’ARN polymérase.**

La règle de direction est :

ADN matrice 3→ 5’ ARN 5→ 3’

Exemple simple :

ADN matrice ARN produit

3’–T A C G–5’ 5’–A U G C–3’

L’ARN est complémentaire du brin matrice. Il contient U à la place de T.

3.2. Les étapes de la transcription

1 Initiation : L’ARN polymérase reconnaît le promoteur et l’ADN s’ouvre localement.

2 Élongation : L'ARN polymérase ajoute successivement des ribonucléotides pour allonger l'ARN.

: الإنزيم يزيد وحدات ARN وحدة بوحدة حتى تتكوّن السلسلة.

3 Terminaison : La transcription s'arrête et le transcrit est libéré.: النسخ يحبس وتتحرّر سلسلة الـ ARN.

3.3. Initiation et promoteur

Le promoteur est une région de l'ADN qui permet la mise en place de la machinerie de transcription.

Chez les eucaryotes, des facteurs de transcription participent au recrutement et au positionnement de l'ARN polymérase

: ال promoteur هو منطقة في الـ ADN تعطي إشارة وين يبدأ النسخ. وعند حقيقيات النوى، كاين عوامل تساعد الإنزيم باش يتمركز في المكان الصحيح.

Le choix du promoteur et des éléments régulateurs contribue à déterminer quand, où et dans quelle mesure un gène est exprimé.

3.4. Maturation de l'ARNm chez les eucaryotes

Chez les eucaryotes, le premier ARN produit est souvent un pré-ARNm. Il doit subir plusieurs modifications avant de devenir un ARNm mature.

Pré-ARNm

1. Coiffe en 5' : Protège l'ARN et participe au recrutement des facteurs nécessaires à la traduction. غطاء يحمي الـ ARN ويساعد في استعماله

2. Épissage :Les introns sont retirés et les exons sont assemblés. نحّيو introns ونربطو exons

- 3. Queue poly(A) en 3' :Contribue à la stabilité de l'ARNm, à son export et à la traduction. ذيل يساعد على استقرار الـ ARN وخروجه من النواة وترجمته.

ARNm mature : Prêt à être exporté vers le cytoplasme.

Attention : les étapes décrites ici concernent la maturation classique de l'ARNm chez les eucaryotes.

3.5. Épissage alternatif

L'épissage alternatif permet à un même gène de produire plusieurs ARNm différents en combinant les exons de différentes manières.

À retenir : un seul gène peut produire plusieurs isoformes d'ARNm et de protéines.

Partie 4 — La traduction de l'ARNm

4.1. Principe : ARNm → polypeptide

La traduction transforme l'information contenue dans l'ARNm en une chaîne d'acides aminés appelée polypeptide. Cette chaîne peut ensuite se replier et devenir une protéine fonctionnelle.

Les trois acteurs principaux sont :

- ARNm : porte le message.
- Ribosome : lit le message et assemble les acides aminés.

- ARNt : apporte les acides aminés et reconnaît les codons grâce à son anticodon.

4.2. Le code génétique

Le code génétique permet de traduire les codons de l'ARNm en acides aminés.

Propriété	Explication simple
Triplet	Trois nucléotides forment un codon.
Dégénérescence	Plusieurs codons peuvent coder le même acide aminé.
Univocité	Un codon donné spécifie un acide aminé ou un signal stop.
Lecture continue	Les codons sont lus successivement dans un cadre donné.
Codon start	AUG : méthionine et initiation.
Codons stop	UAA, UAG et UGA.

مهم: le codon stop ne code pas un acide aminé ; il signale la fin de la traduction.

4.3. Les étapes de la traduction

1. **Initiation** : le ribosome s'assemble sur l'ARNm et reconnaît le codon de départ.
2. **Élongation :** les ARNt apportent les acides aminés ; des liaisons peptidiques se forment et le ribosome avance.
3. **Terminaison** : le ribosome rencontre un codon stop et libère le polypeptide.
4. **Après la traduction** : la chaîne peut se replier, subir des modifications et être dirigée vers sa destination cellulaire.

البداية، ثم إضافة الأحماض الأمينية واحد بواحد، ثم التوقف وتحرير السلسلة، وبعدها البروتين يقدر يتطوى ويتعدّل :

Comparaison essentielle : réplication, transcription et traduction

Critère	Réplication	Transcription	Traduction
Modèle	ADN	ADN	ARNm
Produit	ADN	ARN	Polypeptide
Machine principale	ADN polymérase	ARN polymérase	Ribosome
Objectif	Copier l'ADN	Produire un ARN	Fabriquer une chaîne d'acides aminés

احفظي الفرق الأساسي:

- Réplication : تنسخ ADN.
- Transcription : تصنعو ARN انطلاقًا من ADN.
- Traduction : تصنعو polypeptide انطلاقًا من ARNm.

Partie 5 — Organisation du génome et expression des gènes

5.1. Qu'est-ce que le génome ?

Le génome correspond à l'ensemble du matériel génétique d'un organisme.

Chez les eucaryotes, il comprend :

- Le génome nucléaire, situé dans le noyau.
- Les génomes des organites, notamment celui des mitochondries ; chez les végétaux, il existe aussi un génome chloroplastique.

Le génome contient des régions codantes et non codantes.

يشفّر بروتينات؛ كاين مناطق عندها أدوار ADN هو كامل المعلومات الوراثية تاع الكائن الحي. ماشي كامل الـ génome الـ : تنظيمية أو وظائف أخرى.

L'organisation générale présentée dans le cours est :

Génome→ Chromosomes → ADN→ Gènes et régions intergéniques

5.2. Organisation générale d'un gène eucaryote

Un gène est une portion d'ADN qui contient l'information nécessaire à la production d'un ARN fonctionnel, qui peut être un ARNm ou un autre type d'ARN.

Les principales régions à connaître :

Promoteur :Région impliquée dans le démarrage de la transcription. منطقة البداية تاع النسخ.

Exons :Séquences conservées dans l'ARNm mature après l'épissage classique. Certains exons contiennent la séquence codante: أجزاء تبقى في الـ ARNm الناضج.

Introns :Séquences généralement éliminées lors de l'épissage classique: أجزاء تتنحّى خلال épissage classique.

UTR 5' et 3' :Régions transcrites mais non traduites, qui peuvent participer à la régulation.: مناطق تتنسخ بصح ما تتحولش إلى أحماض أمينية، وتساهم في التنظيم ARN في الـ.

Attention : exon ne signifie pas toujours « partie qui code un acide aminé », car certains exons comprennent aussi des régions UTR non traduites.

5.3. Gène, locus, génome, allèle et chromosome

Ces cinq termes se ressemblent, mais ils ne veulent pas dire la même chose.

Terme	**Définition simple**	**بالعربية**
Gène	Unité d'information génétique permettant de produire un ARN fonctionnel.	جزء من المعلومات الوراثية
Locus	Position physique d'une séquence sur un chromosome.	المكان تاع الجين في الكروموسوم
Génome	Ensemble du matériel génétique.	كامل المادة الوراثية
Allèle	Version particulière d'une séquence à un locus.	نسخة أو شكل مختلف من تسلسل وراثي
Chromosome	Molécule d'ADN condensée avec ses protéines associées.	كروموسوم يحتوي ADN

		وبروتينات

5.4. Les niveaux de régulation de l'expression des gènes

L'expression d'un gène est contrôlée à plusieurs niveaux. La cellule ne produit pas toutes ses protéines en permanence ni en quantité identique.

1. Chromatine — accessibilité de l'ADN

Régulation épigénétique

L'ADN doit être accessible aux mécanismes de transcription.

2. Transcription — quantité d'ARN

Production du transcrit

La cellule contrôle la quantité d'ARN fabriquée.

3. ARN — maturation et stabilité
La cellule contrôle la maturation, la durée de vie et la localisation des ARN.

4. Traduction — synthèse protéique
La cellule contrôle l'efficacité avec laquelle les ARN sont traduits.

5**. Protéine — activité et stabilité**
La cellule contrôle la durée de vie, les modifications et l'activité de la protéine.

Partie 6 — Les mutations

6.1. Définition d'une mutation

Une mutation est une modification stable de la séquence d'ADN.

Elle peut apparaître spontanément ou être favorisée par des agents mutagènes.

Une mutation peut être :

- Neutre : sans effet détectable dans le contexte étudié.
- Délétère : avec un effet défavorable.
- Avantageuse : avec un effet favorable dans certains contextes.

6.2. Les principaux types de mutations

1. Substitution — remplacement

Une base est remplacée par une autre. قاعدة تتبدل بقاعدة أخرى

Avant : A C G T Après : A T G .

2. Insertion — ajout

Un ou plusieurs nucléotides sont ajoutés. نزيدو نوكليوتيد أو أكثر.

Avant : A C G Après : A A C G

3. Délétion — perte

Un ou plusieurs nucléotides disparaissent. نحذفوا نوكليوتيد أو أكثر.

Avant : A C G Après : A G

4. Duplication

Une séquence est copiée une deuxième fois. نفس القطعة تتعاود وتتنسخ مرة أخرى

Avant : A G C Après : A G C A G C.

5. Expansion de répétitions

Le nombre de répétitions d'une séquence augmente. : عدد مرات تكرار نفس التسلسل يزيد

Exemple : CAG → CAGCAGCAG

6.3. Conséquences d'une substitution dans une région codante

Une substitution ne provoque pas toujours le même effet sur la protéine.

A. Mutation silencieuse

Le codon change, mais l'acide aminé reste le même.: الكودون يتبدل، بصح الحمض الأميني يبقى نفسه.

B. Mutation faux-sens (missense)

Le changement de codon entraîne le remplacement d'un acide aminé par un autre: حمض أميني يتبدل بحمض أميني آخر.

C. Mutation non-sens (nonsense)

Un codon codant devient un codon stop prématuré. La synthèse de la chaîne polypeptidique s'arrête trop tôt.يتشكّل codon stop مبكرًا قبل الوقت، وبالتالي تتوقف صناعة البروتين.

D. Mutation du site d'épissage

Elle peut perturber l'épissage et conduire à un ARNm anormal.: يقدر يخلّي نضج الـ épissage التبديل في موقع ARN يصرا بطريقة غير طبيعية.

Pourquoi une mutation silencieuse est-elle possible ?

Parce que le code génétique est dégénéré : plusieurs codons peuvent coder le même acide aminé.

6.4. Insertions, délétions et cadre de lecture

Les codons sont lus par groupes de trois nucléotides. Une insertion ou une délétion qui ne porte pas sur un multiple de trois peut décaler le cadre de lecture.

Prenons une séquence simplifiée :

Séquence normale

ATG GCC AAA GCT

Après insertion d'un nucléotide

ATG GCA CAA AGC

Le dernier T restant appartient au codon suivant, avec un nouveau cadre de lecture.

L'insertion d'un seul nucléotide modifie le regroupement des bases en codons à partir du point de mutation.

كي نزيدو قاعدة واحدة، تتبدل طريقة تقسيم النوكليوتيدات إلى مجموعات من ثلاثة، وبالتالي يقدر يتبدل كامل تسلسل الأحماض الأمينية لي يجي من بعد.

Règle à mémoriser :

- Insertion ou délétion de 1 ou 2 nucléotides : décalage possible du cadre de lecture.
- Insertion ou délétion d'un multiple de 3 nucléotides : pas de décalage global du cadre, mais des acides aminés peuvent être ajoutés ou supprimés.

6.5. L'effet d'une mutation dépend de sa localisation

Localisation	Effet possible
Promoteur / enhancer	Modification de la quantité d'ARN produit
Exon codant	Modification de la protéine ou mutation silencieuse
Site d'épissage	ARNm anormal, perte d'exon ou rétention d'intron
UTR	Modification possible de la stabilité de l'ARN ou de la traduction
Région intergénique	Souvent aucun effet détectable, mais des éléments régulateurs peuvent être touchés

6.6. Mutations germinales et somatiques

Mutation germinale

Elle touche la lignée germinale ou les cellules à l'origine des gamètes. Elle peut être transmise à la descendance.

mutation في الخلايا لي تعطي الأمشاج، وتقدر تنتقل للأبناء.

Mutation somatique

Elle apparaît dans une cellule du corps hors de la lignée germinale. Elle n'est généralement pas transmise à la descendance.

mutation في خلايا الجسم، وعادة ما تنتقلش للأبناء.

La distinction est importante pour comprendre l'hérédité, le mosaïcisme et l'évolution clonale.

6.7. Agents mutagènes et mécanismes

Les agents mutagènes peuvent favoriser des modifications de l'ADN.

Catégorie	Exemples du cours	Mécanismes possibles
Physiques	Rayonnements UV et ionisants	Lésions de l'ADN, cassures, dimères
Chimiques	Analogues de bases, agents alkylants, intercalants	Mésappariements, modifications des bases, insertions/délétions
Biologiques	Certains éléments génétiques mobiles et agents infectieux	Insertion ou perturbation de séquences

العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية تقدر تضرّ الـ ADN حدوث احتمال تزيد وبالتالي تسلسله، تبدل أو mutation.

Applications en biotechnologie

Technique	**À quoi sert-elle ?**
PCR	Amplifier une séquence ciblée d'ADN.
Séquençage	Lire la séquence des nucléotides.
RT-PCR / RT-qPCR	Étudier l'ARN après sa conversion en ADN complémentaire (ADNc).
Clonage moléculaire	Insérer et multiplier une séquence d'intérêt.
CRISPR-Cas	Modifier de manière ciblée le génome.
Transcriptomique	Étudier l'ensemble des ARN exprimés.
Génomique comparative	Comparer les génomes et identifier des variations.

Par exemple, en RT-PCR, l'ARN est d'abord converti en ADNc par une transcriptase inverse, puis cet ADNc peut être amplifié par PCR.

Synthèse finale : du génome au phénotype

Une modification de l'ADN, une variation de l'expression d'un gène ou un changement de la protéine peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la cellule.